PERCOBAAN 5
STATEMENT PERULANGAN (LOOPING)

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir. Sigit Wasista, M.Kom

MATA KULIAH: Praktikum Pemrograman Dasar 1

TANGGAL: Senin, 18 September 2023

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2023

PERCOBAAN 5

5.1 JUDUL: STATEMENT PERULANGAN (LOOPING)

5.2 TUJUAN: Mempelajari proses perulangan, menggunakan beberapa control statement seperti `for`, `while` dan `do-while`.

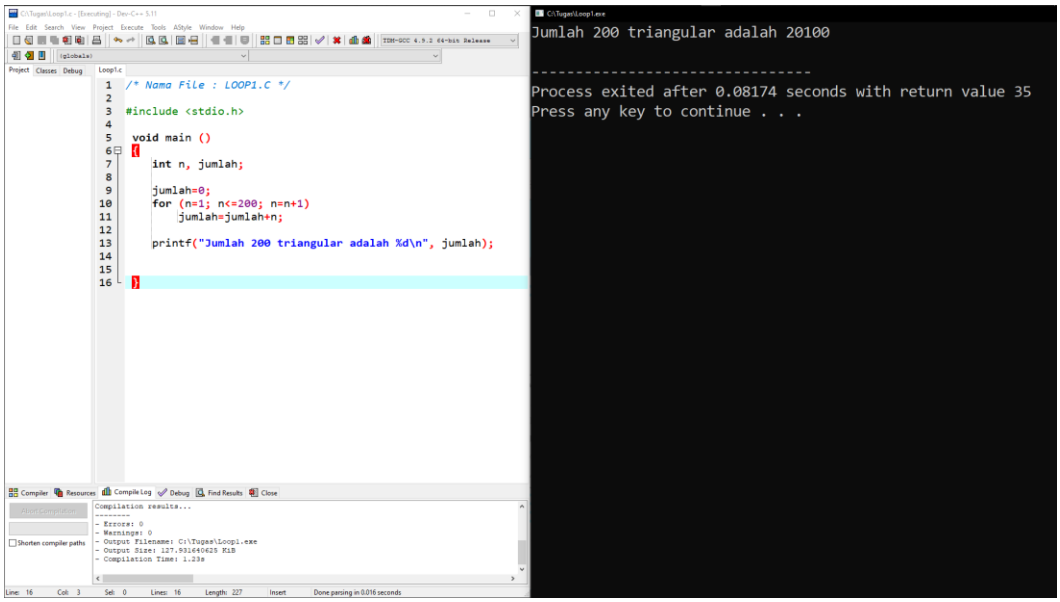
5.3 TEORI: Control Statement adalah statement yang digunakan untuk mengarahkan jalannya program, sehingga urutan pengerjaan program dapat melompat-lompat atau berulang. Ada beberapa statement yang termasuk control statement yaitu statements `if-else`, `else-if`, `goto()`, `switch()`, `break`, `continue`, `for()`, `while()` dan `do-while`. Statement `for()` digunakan untuk membuat perulangan yang dikontrol oleh nilai-nilai tertentu yaitu initial (nilai awal, condition (kondisi), increment/ decrement (penambahan/ penurunan). Perulangan dengan statement `for()`, tidak memeriksa kondisi lebih dahulu, sehingga statement didalam `for()` langsung dikerjakan dulu, kemudian baru memeriksa kondisi. Statement `while()` digunakan juga untuk membuat perulangan seperti pada statement `for()`, perbedaannya adalah statement `while()` memerikasa kondisi dulu, bila kondisi memenuhi (benar), maka perulangan dilaksanakan. Statement `do-while` adalah juga digunakan untuk membuat perulangan seperti halnya dua statatment diatas, dan kemungkinan merupakan kombinasi antara kedua statement diatas, cara kerja dari perulangan `do-while` adalah langsung mengerjakan badan loop, kemudian kondisi diperiksa bila kondisi memenuhi perulangan dilanjutkan bila ditidak perulangan selesai. Dari semua perulangan dapat dibuat perulangan bersarang dan tak hingga.

5.4 PROGRAM PERCOBAAN

5.4.1 Triangular adalah suatu susunan benda (bola) yang disusun sedemikian sehingga menyerupai segitiga, dengan mengetahui jumlah bola yang paling bawah, maka dapat dihitung jumlah seluruh bola yang menyusun triangular tersebut.

```
/* Nama File : LOOP1.C */
#include <stdio.h>

void main()
{
   int n, jumlah;

   jumlah=0;
   for (n=1; n<=200; n=n+1)
      jumlah=jumlah+n;

   printf("Jumlah 200 triangular adalah %d\n",jumlah);

}
```

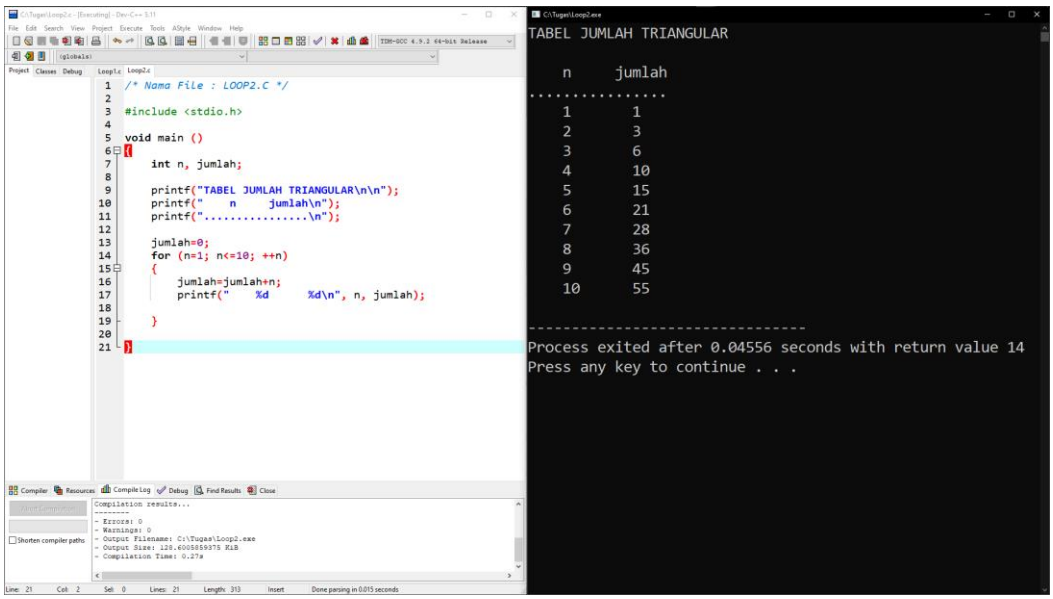
Hasil



5.4.2 Untuk menghitung beberapa jumlah triangular, maka dapat dibuat suatu table perhitungan jumlah triangular dengan melakukan iterasi sebanyak jumlah triangular yang diinginkan.

```
/* Nama File : LOOP2.C */

#include <stdio.h>

void main()

{
   int n, jumlah;

   printf("TABEL JUMLAH TRIANGULAR\n\n");
   printf("    n     jumlah\n");
   printf("...................\n");

   jumlah=0;
   for (n=1; n<=10; ++n) {
      jumlah=jumlah+ n;
      printf("%4d     %4d\n", n, jumlah);
   }
```

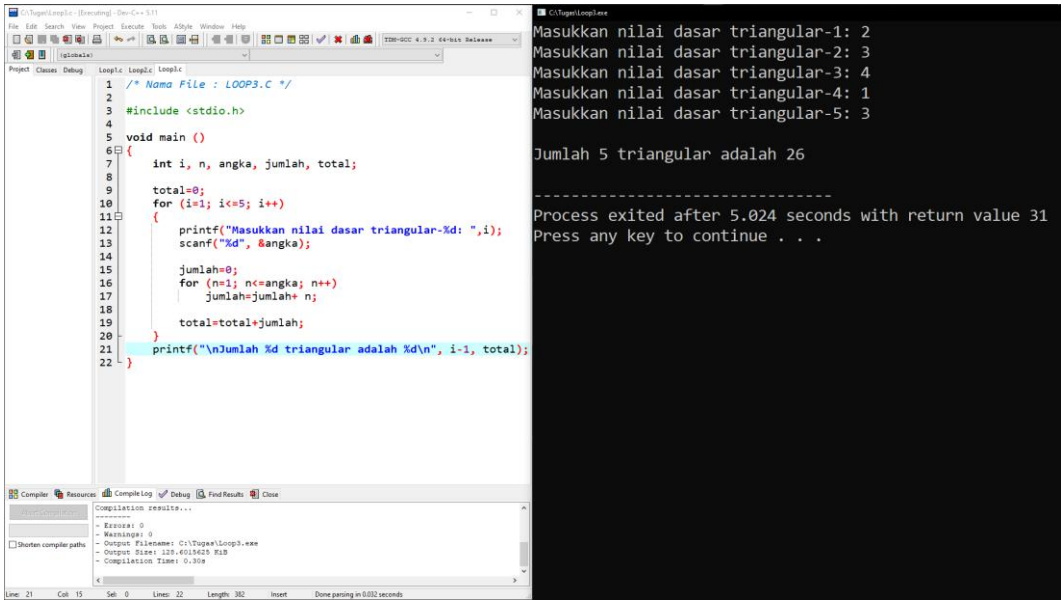
Hasil



5.4.3 Perulangan dalam perulangan (nested loop) ada kalanya digunakan apabila diperlukan perulangan berlipat, seperti misalnya untuk menghitung jumlah beberapa triangular. Program dibawah ini menghitung 5 triangular dengan jumlah nilai dasar berdasarkan masukan dari keyboard.

```
/* Nama File : LOOP3.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
   int i, n, angka, jumlah, total;

   total=0;
   for (i=1; i<=5; i++) {
      printf("Masukkan nilai dasar triangular-%d: ",i);
      scanf("%d", &angka);

      jumlah=0;

      for (n=1; n<=angka; n++)
         jumlah=jumlah+ n;

      total=total + jumlah;
   }

   printf("Jumlah %d triangular adalah %d\n",i-1,total);
}
```

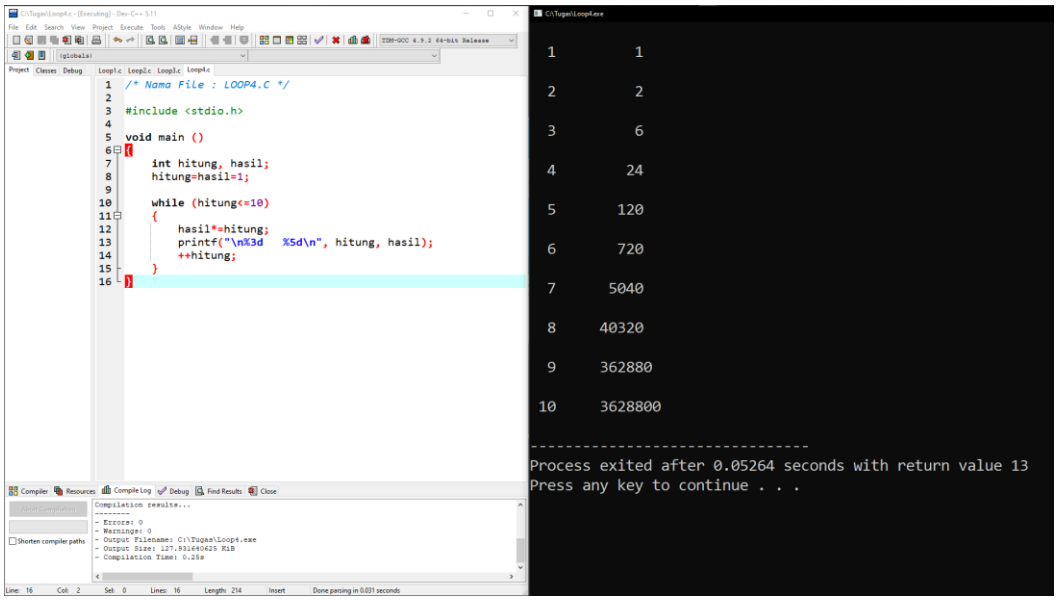
Hasil



5.4.4 Penggunaan perulangan while diperlukan apabila proses dalam suatu perulangan tidak langsung dikerjakan, akan tetapi melihat kondisinya lebih dulu, apabila kondisi memenuhi maka proses dalam perulangan dikerjakan.

```
/* Nama File : LOOP4.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
   int  hitung,  hasil;

    hitung=hasil=1;

   while (hitung<=10) {
      hasil*=hitung;
      printf("%3d %5d\n", hitung, hasil);
      ++hitung;
   }
}
```

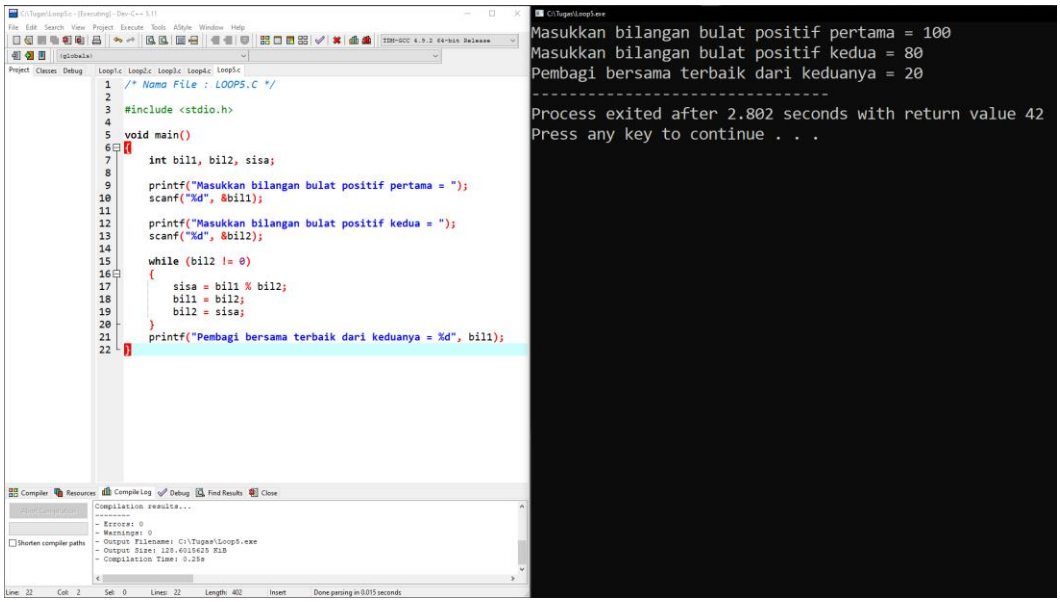
Hasil



5.4.5 Ada dua bilangan tertentu dimana diinginkan suatu nilai pembagi bulat untuk kedua bilangan tersebut, maka dapat dilakukan pencarian bilangan pembagi tersebut menggunakan suatu iterasi sebagai berikut.

```
/* Nama File : LOOP5.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
   int bil1, bil2, sisa;

   printf("Masukkan bilangan bulat positif pertama = ");
   scanf("%d", &bil1);

   printf("Masukkan bilangan bulat positif kedua   = ");
   scanf("%d", &bil2);

   while (bil2 != O) {

      sisa = bil1 % bil2;

      bil1 = bil2;

      bil2 = sisa;
   }

   printf("Pembagi bersama terbaik dari keduanya = %d",bil1);
}
```

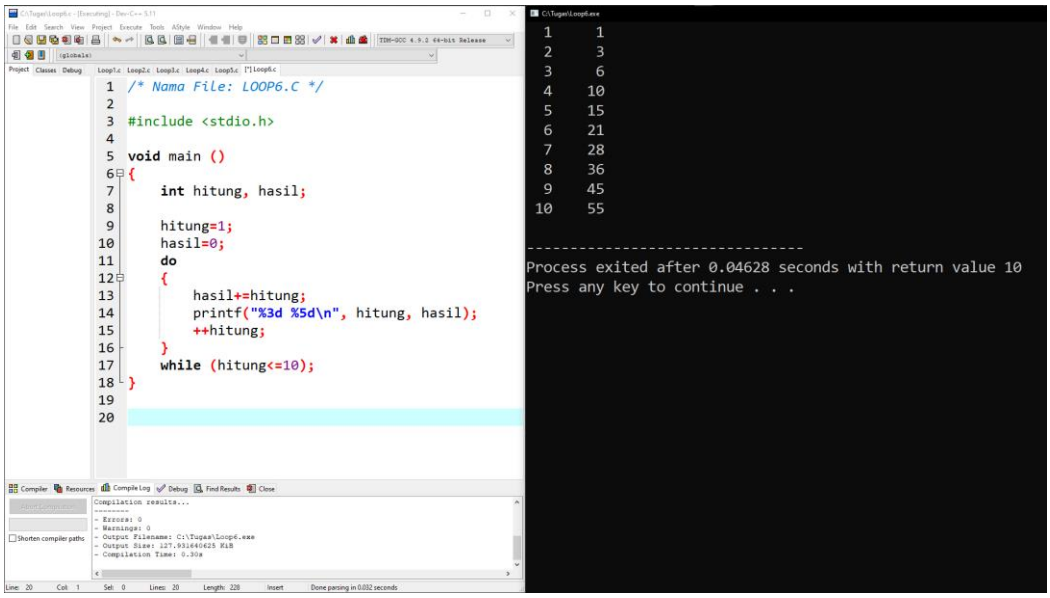
Hasil



5.4.6 Bila kedua perulangan `for()` dan `w ile()` melakukan pemeriksaan kondisi diawal perulangan, maka sebaliknya perulangan `do-w ile` melakukan pemeriksaan kondisi setelah melakukan proses badan looping. Perulangan seperti ini jarang dilakukan, dan kemungkinan dapat membingungkan karena untuk keluar dari perulangan, diperlukan kondisi yang benar yang merupakan kebalikan dari dua perulangan diatas. Berikut ini program untuk mencetak jumlah suatu triangular sampai sepuluh triangular.

```
/* Nama File : LOOP6.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
   int hitung,  hasil;

    hitung=1;
    hasil=0;
   do {
      hasil+=hitung;
      printf("%3d %5d\n", hitung,  hasil);
      ++hitung;
   } while (hitung<=10);
}
```

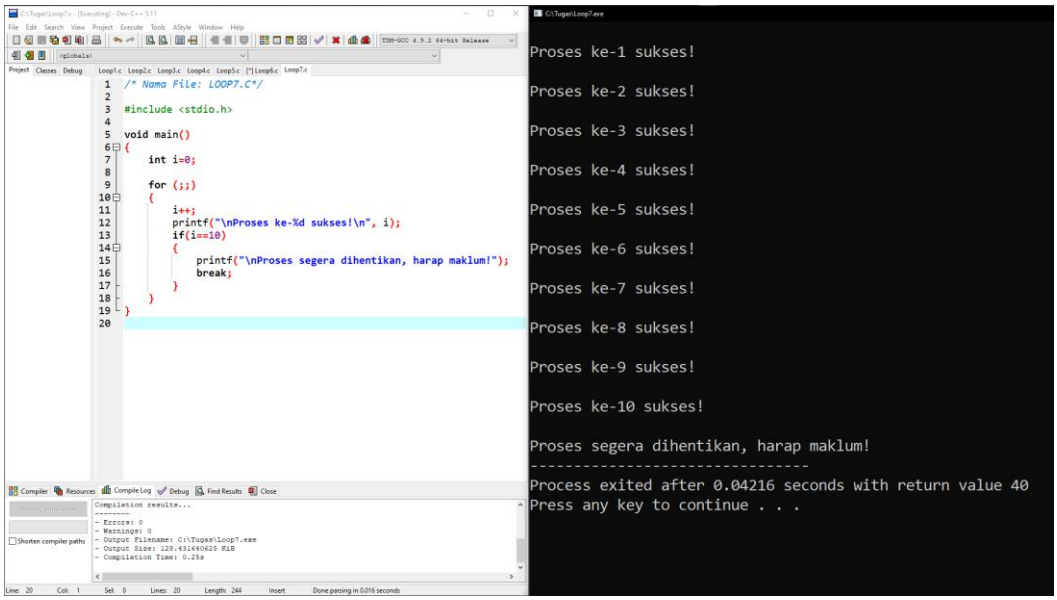
Hasil



5.4.7 Statement `break` yang dipadukan dengan statement perulangan, adalah berguna untuk keluar secara paksa dari perulangan, saat perulangan berjalan, dikarenakan suatu kondisi sudah terpenuhi maka perulangan tidak perlu dilanjutkan lagi. Berikut ini proses perulangan tak terhingga, dimana untuk keluar dari proses diperlukan suatu kondisi tertentu, dan bila kondisi tersebut terpenuhi maka statement `break` akan beraksi.

```
/* Nama File : LOOP7.C */

#include <stdio.h>

void main()
{
   int i=0;

   for(;;) {
      i++;
      printf("\nProses ke-%d sukses!\n",i);
      if(i==10) {
         printf("\nProses segera dihentikan, harap maklum!");
         break;
      }
   }
}
```

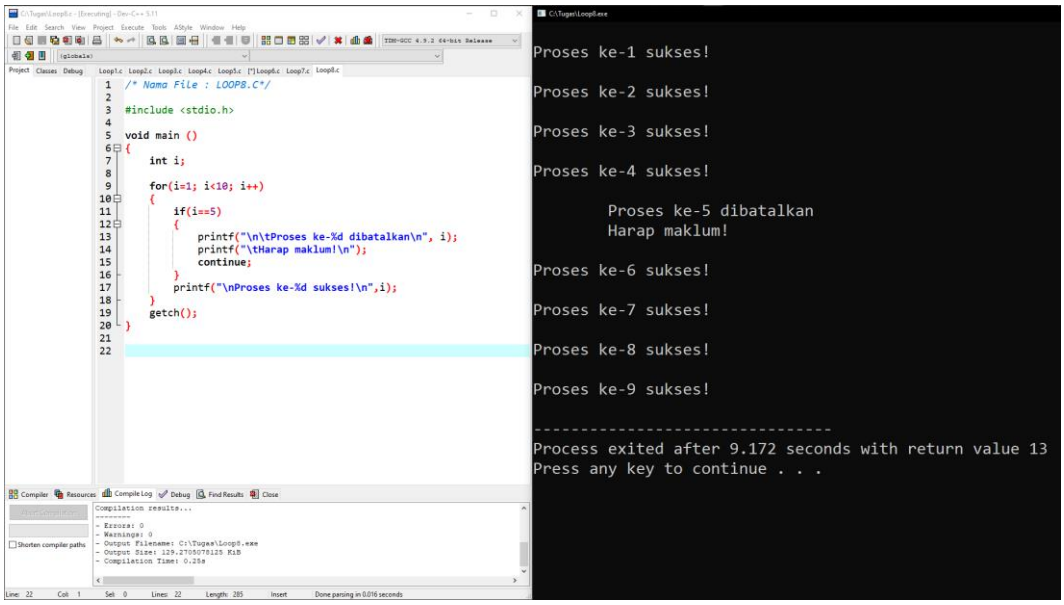
Hasil



5.4.8 Statement continue digunakan apabila dalam suatu proses perulangan tercapai suatu kondisi tertentu, sehingga suatu proses yang ke-n tidak dikerjakan (skip) dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya (n+1).

```
/* Nama File : LOOP8.C */

void main()
{
   int i;

   for(i=1;i<10;i++)  {
      if(i==5)  {
         printf("\n\tProses ke-%d dibatalkan\n",i);
         printf("\tHarap maklum!\n");
         continue;
      }
      printf("\nProses ke-%d sukses!\n",i);
   }
   getch();
}
```

Hasil



5.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

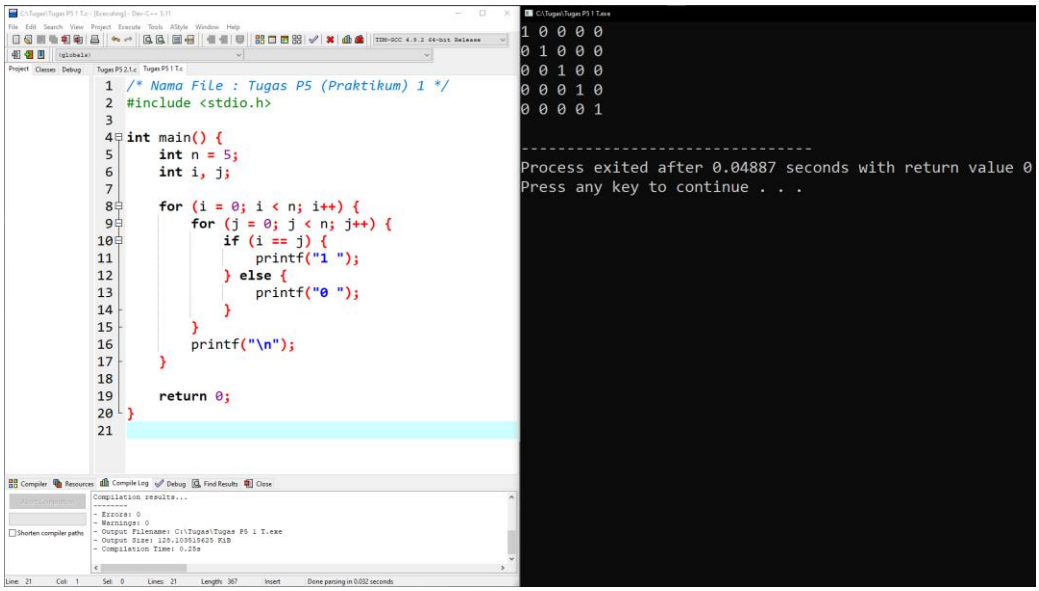
5.5.1 Buatlah program untuk.mencetak matriks identitas sebagai berikut:

```
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
```

Program

```c
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 1 */
#include <stdio.h>

int main() {
    int n = 5;
    int i, j;

    for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = 0; j < n; j++) {
            if (i == j) {
                printf("1 ");
            } else {
                printf("0 ");
            }
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Hasil



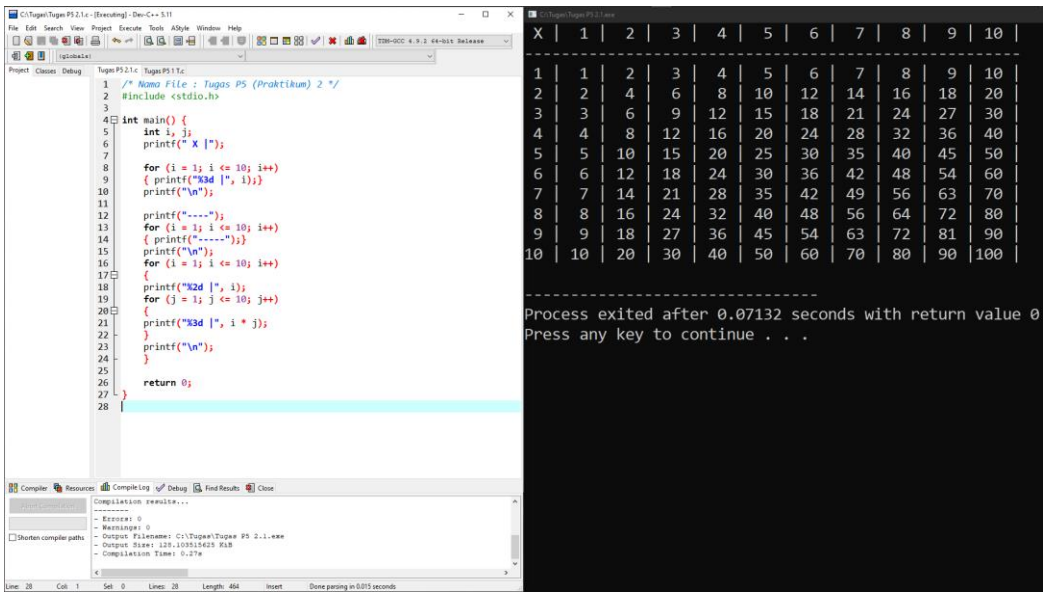
5.1.1 Buatlah program untuk menampilkan table perkalian sebagai berikut:

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Program

```c
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 2 */
#include <stdio.h>

int main() {
    int i, j;
    printf(" X |");

    for (i = 1; i <= 10; i++)
    { printf("%3d |", i);}
    printf("\n");

    printf("----");
    for (i = 1; i <= 10; i++)
    { printf("-----");}
    printf("\n");
    for (i = 1; i <= 10; i++)
    {
    printf("%2d |", i);
    for (j = 1; j <= 10; j++)
    {
    printf("%3d |", i * j);
    }
    printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Hasil



5.1.2 Buatlah program untuk membalikkan tampilan angka yang dimasukkan melalui keyboard.

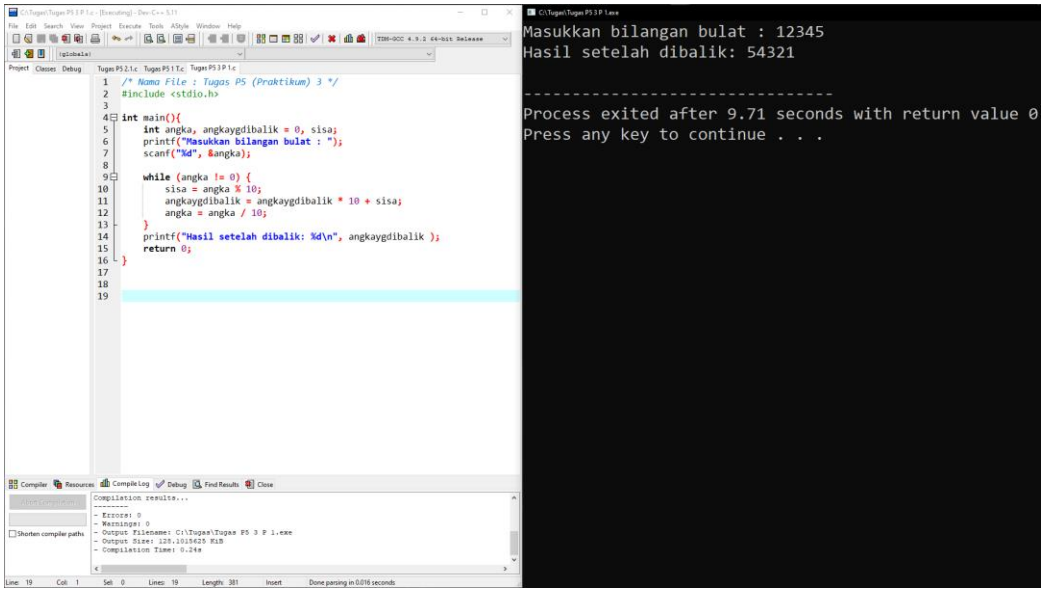
Contoh tampilan:

```
Masukkan bilangan bulat : 1234

Hasil setelah dibalik : 4321
```

Program

```c
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 3 */
#include <stdio.h>

int main(){
    int angka, angkaygdibalik = 0, sisa;
    printf("Masukkan bilangan bulat : ");
    scanf("%d", &angka);

    while (angka != 0) {
        sisa = angka % 10;
        angkaygdibalik = angkaygdibalik * 10 + sisa;
        angka = angka / 10;
    }
    printf("Hasil setelah dibalik: %d\n", angkaygdibalik );
    return 0;
}
```

Hasil



5.1.3 Buatlah table konversi suhu dari derajat celcius ke derajat fahrenheit, reamur dan Kelvin.

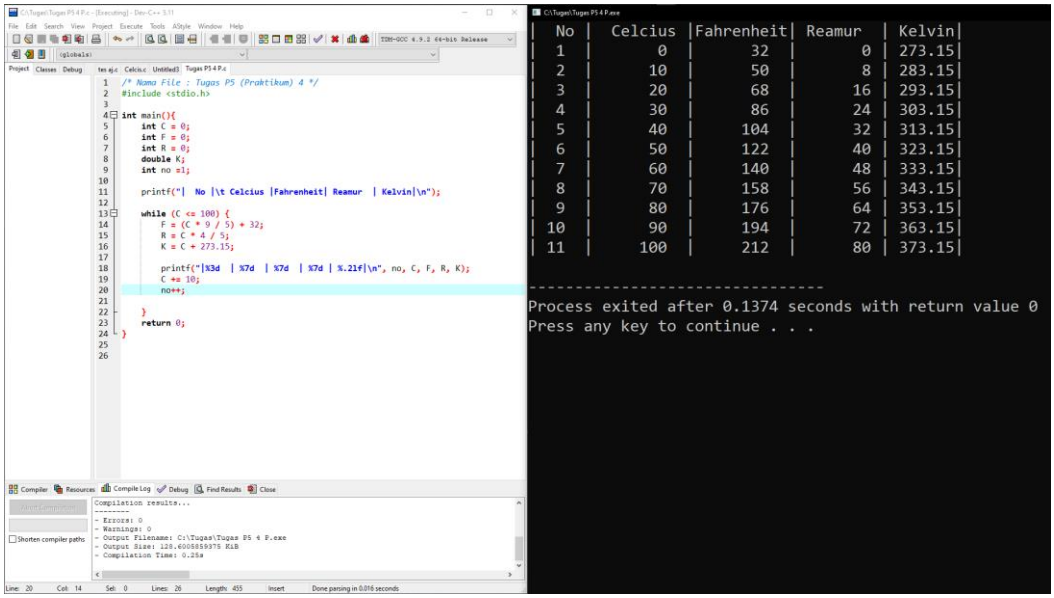
Contoh tampilan:

No	Celcius	Fahrenheit	Reamur	Kelvin
1	0	0	0	373
2	10	…	…	…
3	20	…	…	…
4	30	…	…	…
5	40	…	…	…
6	50	…	…	…
7	60	…	…	…
8	70	…	…	…
9	80	…	…	…
10	90	…	…	…
11	100	212	80	473

Program

```c
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 4 */
#include <stdio.h>

int main(){
    int C = 0;
    int F = 0;
    int R = 0;
    double K;
    int no =1;

    printf("|  No |\t Celcius |Fahrenheit| Reamur  | Kelvin|\n");

    while (C <= 100) {
        F = (C * 9 / 5) + 32;
        R = C * 4 / 5;
        K = C + 273.15;

        printf("|%3d  | %7d  | %7d  | %7d | %.21f|\n", no, C, F, R, K);
        C += 10;
        no++;

    }
    return 0;
}
```

Hasil



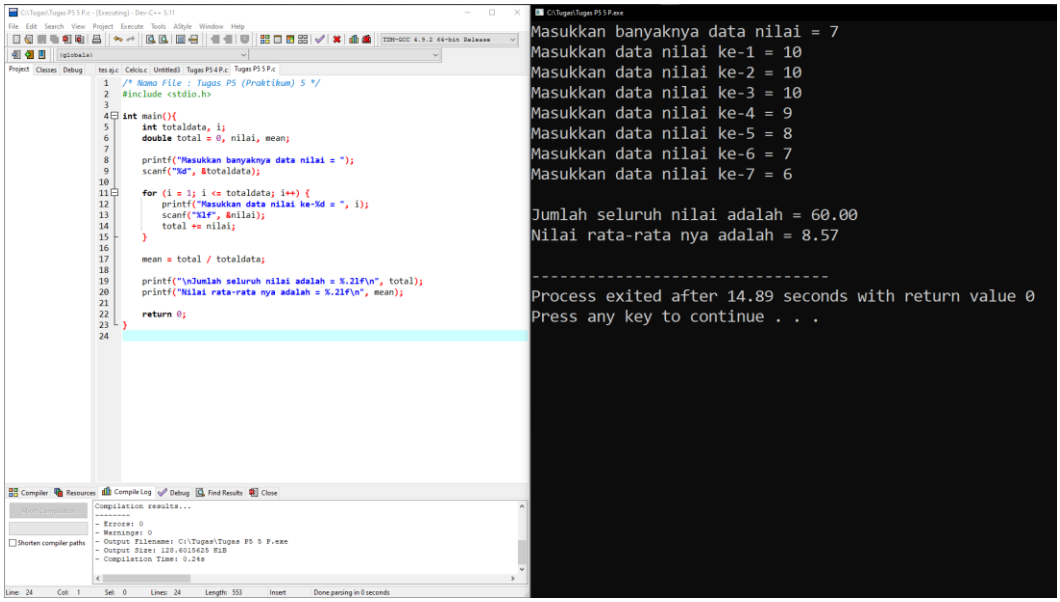
5.1.4 Buatlah program untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa nilai yang dimasukkan melalui keyboard.
Contoh tampilan:

```
Masukkan banyaknya data nilai = 5
Masukkan data nilai ke-1 = 70
Masukkan data nilai ke-2 = 80
Masukkan data nilai ke-3 = 60
Masukkan data nilai ke-4 = 90
Masukkan data nilai ke-5 = 50

Jumlah seluruh nilai adalah= 350

Nilai rata-rata nya adalah = 70
```

Program

```c
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 5 */
#include <stdio.h>

int main(){
    int totaldata, i;
    double total = 0, nilai, mean;

    printf("Masukkan banyaknya data nilai = ");
    scanf("%d", &totaldata);

    for (i = 1; i <= totaldata; i++) {
        printf("Masukkan data nilai ke-%d = ", i);
        scanf("%lf", &nilai);
        total += nilai;
    }

    mean = total / totaldata;

    printf("\nJumlah seluruh nilai adalah = %.2lf\n", total);
    printf("Nilai rata-rata nya adalah = %.2lf\n", mean);

    return 0;
}
```

Hasil



5.1.5 Buatlah program untuk menghitung jumlah angka suatu bilangan.

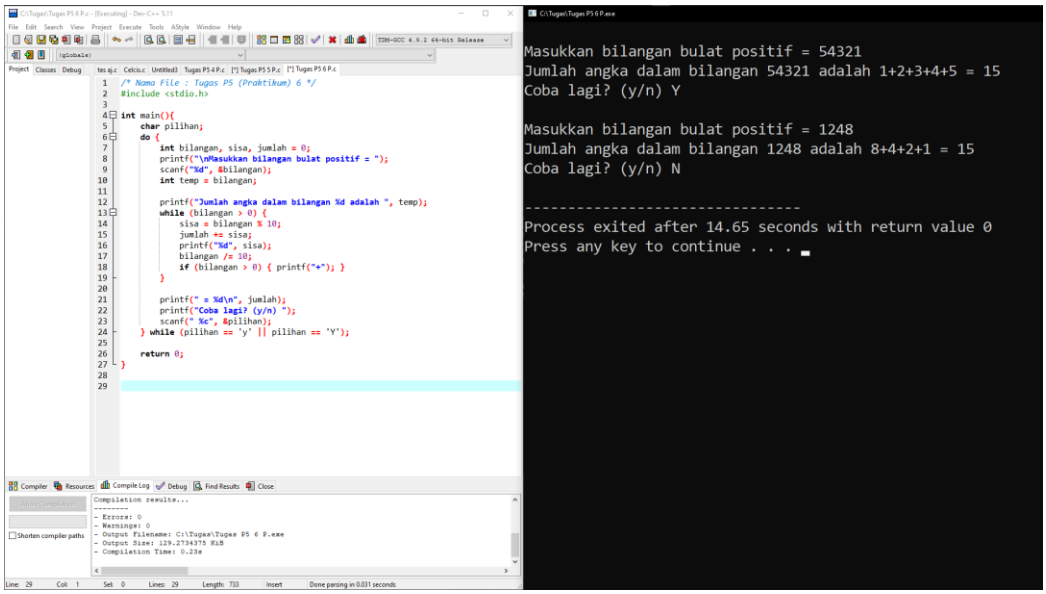
Contoh tampilan:

```
Masukkan bilangan bulat positif = 3255
Jumlah angka dalam bilangan 3255 adalah 3+2+5+5 = 15

Coba lagi? (y/n) y

Masukkan bilangan bulat positif = 4567
Jumlah angka dalam bilangan 4567 adalah 4+5+6+7 = 22

Coba lagi? (y/n) n
```

Program

```c
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 6 */
#include <stdio.h>

int main(){
    char pilihan;
    do {
        int bilangan, sisa, jumlah = 0;
        printf("\nMasukkan bilangan bulat positif = ");
        scanf("%d", &bilangan);
        int temp = bilangan;

        printf("Jumlah angka dalam bilangan %d adalah ", temp);
        while (bilangan > 0) {
            sisa = bilangan % 10;
            jumlah += sisa;
            printf("%d", sisa);
            bilangan /= 10;
            if (bilangan > 0) { printf("+"); }
        }

        printf(" = %d\n", jumlah);
        printf("Coba lagi? (y/n) ");
        scanf(" %c", &pilihan);
    } while (pilihan == 'y' || pilihan == 'Y');

    return 0;
}
```

Hasil



5.1.6 Suatu bilangan bulat faktorial n ditulis dengan n!, adalah dihasilkan dengan mengalikan nilai satu sampai dengan n.

Contoh

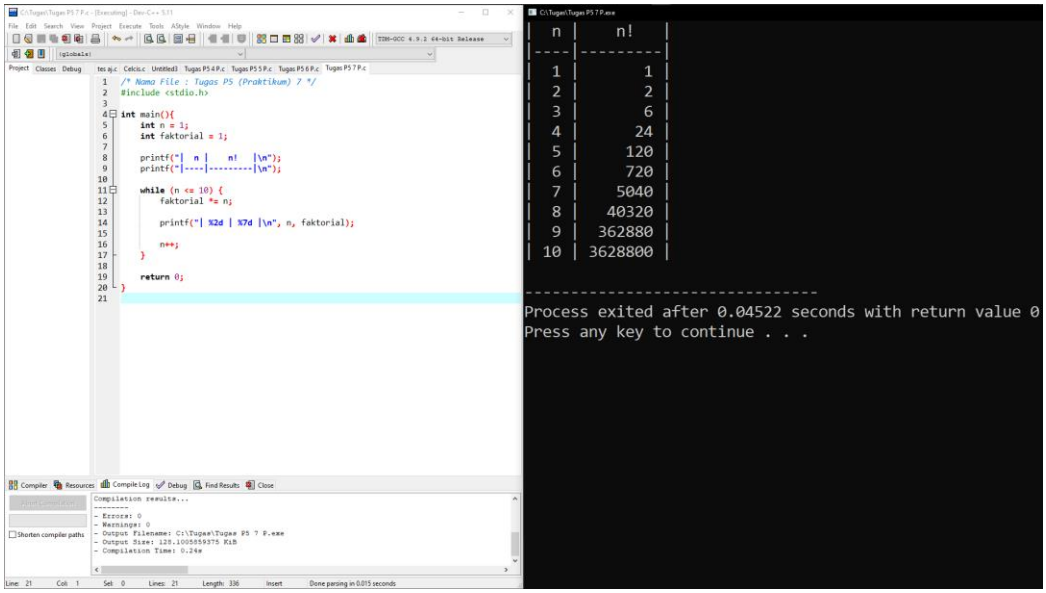
```
5! (lima factorial) = 1x2x3x4x5 = 120
```

Buatlah program untuk menampilkan tabel yang terdiri dari 10 faktorial pertama. Usahakan tampilan bilangan rata kanan.

Program

```c
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 7 */
#include <stdio.h>

int main(){
    int n = 1;
    int faktorial = 1;

    printf("|  n |    n!   |\n");
    printf("|----|---------|\n");

    while (n <= 10) {
        faktorial *= n;

        printf("| %2d | %7d |\n", n, faktorial);

        n++;
    }

    return 0;
}
```

Hasil



5.1.7 Buatlah program untuk menghitung nilai minimal, nilai maksimal dan nilai rata-rata dari daftar nilai siswa, yang dimasukkan melalui keyboard :

Input :

- Jumlah data (n)
- Nilai ke-1 s/d Nilai ke-n

Output :

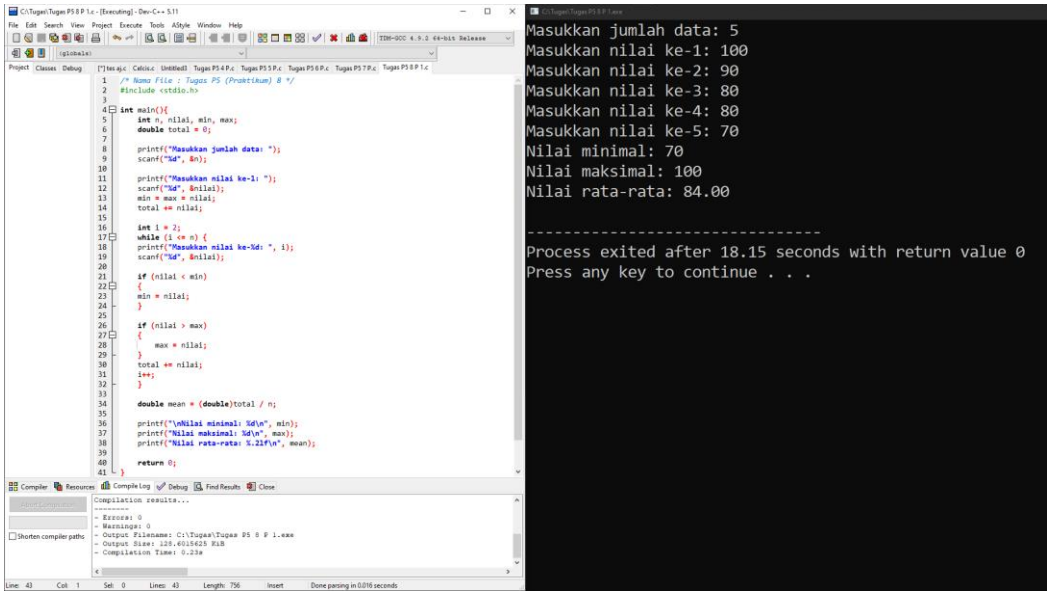
- Nilai minimal
- Nilai maksimal
- Nilai rata-rata(rata-rata = nilai total / jumlah data)

(Petunjuk : Gunakan loop for dan seleksi kondisi dengan if)

Program

```
/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 8 */
#include <stdio.h>

int main(){
    int n, nilai, min, max;
    double total = 0;

    printf("Masukkan jumlah data: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("Masukkan nilai ke-1: ");
    scanf("%d", &nilai);
    min = max = nilai;
    total += nilai;

    int i = 2;
    while (i <= n) {
    printf("Masukkan nilai ke-%d: ", i);
    scanf("%d", &nilai);

    if (nilai < min)
    {
    min = nilai;
    }

    if (nilai > max)
    {
        max = nilai;
    }
    total += nilai;
    i++;
    }

    double mean = (double)total / n;

    printf("\nNilai minimal: %d\n", min);
    printf("Nilai maksimal: %d\n", max);
    printf("Nilai rata-rata: %.2lf\n", mean);

    return 0;
}
```

Hasil


/* Nama File : Tugas P5 (Praktikum) 8 */
#include <stdio.h>
int main(){
int n, nilai, min, max;
double total = 0;
printf("Masukkan jumlah data: ");
scanf("%d", &n);
printf("Masukkan nilai ke-1: ");
scanf("%d", &nilai);
min = max = nilai;
total += nilai;
int i = 2;
while (i <= n) {
printf("Masukkan nilai ke-%d: ", i);
scanf("%d", &nilai);
if (nilai < min)
{
min = nilai;
}
if (nilai > max)
{
max = nilai;
}
total += nilai;
i++;
}
double mean = (double)total / n;
printf("\nNilai minimal: %d\n", min);
printf("Nilai maksimal: %d\n", max);
printf("Nilai rata-rata: %.2f\n", mean);
return 0;
}
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan nilai ke-1: 100
Masukkan nilai ke-2: 90
Masukkan nilai ke-3: 80
Masukkan nilai ke-4: 80
Masukkan nilai ke-5: 70
Nilai minimal: 70
Nilai maksimal: 100
Nilai rata-rata: 84.00

Process exited after 18.15 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .